
Table des matières

I.	Généralités sur les lois de probabilités continues	1
II.	Loi uniforme	2

I. Généralités sur les lois de probabilités continues

Remarque. On considère un univers I de la forme $[a; b]$ où a et b sont deux réels tels que $a < b$ ou de la forme $[a; +\infty[$ avec a réel. On notera :

- $\int_I f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$ dans le premier cas ;
- $\int_I f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx$ dans le deuxième cas.

Définition 1

Avec les notations précédentes :

- On appelle *densité de probabilité* sur I , toute fonction f continue et positive telle que

$$\int_I f(x)dx = 1$$

- On dit qu'une variable aléatoire X à valeurs dans I suit une loi de probabilité de densité f sur I si pour tout intervalle J inclus dans I :

$$P(X \in J) = \int_J f(x)dx$$

Une telle variable aléatoire est dite continue sur I .

Propriété 1

Soit X une variable aléatoire suivant une loi de probabilité continue de densité f sur I .

- $P(X \in I) = 1$;
- Pour tout réel u , $P(X = u) = \int_u^u f(x)dx = 0$;
- $P(X \in [a; b]) = P(X \in]a; b]) = P(X \in [a; b[) = P(X \in]a; b[)$ et $P(X \leq a) = P(X < a)$ pour tous les réels a et b avec $a < b$.

Remarque. On note $P(a \leq x \leq b) = P(X \in [a; b])$.

Définition 2

Soit X une variable aléatoire réelle suivant une loi de probabilité continue de densité f définie sur un intervalle I , alors

$$E(X) = \int_I x f(x) dx$$

II. Loi uniforme

Définition 3

Soit $[a; b]$ un intervalle avec a et b réels. On appelle *loi uniforme* sur $[a; b]$, la loi de probabilité dont la densité f est :

$$f(x) = \frac{1}{b-a}$$

pour tout réel $x \in [a; b]$.

Démonstration

On a $f \geq 0$ et on vérifie que $\int_a^b f(x) dx = 1$.

Propriété 2

Soit X une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur $[a; b]$. Alors l'espérance $E(X)$ de X est :

$$E(X) = \int_a^b x f(x) dx = \frac{a+b}{2}$$

Démonstration

$$\begin{aligned} \int_a^b x f(x) dx &= \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \left[\frac{x^2}{2(b-a)} \right]_a^b \\ &= \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)} = \frac{b+a}{2} \end{aligned}$$

Exemple 1

La fonction `Alea()` du tableur donne des valeurs suivant la loi uniforme sur $[0; 1]$.

III. Loi exponentielle

Déf. 4

Soit λ un réel strictement positif. On appelle *loi exponentielle* de paramètre λ la loi de probabilité dont la densité f est définie par :

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

pour tout réel $x \in [0; +\infty[$.

Démonstration

On a $f \geq 0$ et $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b f(x) dx = 1$. Effectivement $\int_0^b f(x) dx = \int_0^b \lambda e^{-\lambda x} dx = [-e^{-\lambda x}]_0^b = [e^{-\lambda x}]_b^0 = 1 - e^{-\lambda b}$

Propriété 3

L'espérance d'une variable aléatoire X qui suit la loi exponentielle de paramètre p est

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

Démonstration

On cherche ici à calculer $\int_0^{+\infty} x f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b x f(x) dx$, cherchons donc une primitive de $x f(x) = x \lambda e^{-\lambda x}$ de la forme $(ax + b)e^{-\lambda x}$.

On sait que $((ax + b)e^{-\lambda x})' = ae^{-\lambda x} - \lambda(ax + b)e^{-\lambda x} = (a - a\lambda x - b\lambda)e^{-\lambda x}$ qui doit être égale à $x f(x) = x \lambda e^{-\lambda x}$ d'où $-a\lambda x = x\lambda$ et $a - b\lambda = 0$, on déduit que $a = -1$ et $b = \frac{-1}{\lambda}$

Ainsi une primitive de $x f(x)$ est $(-x - \frac{1}{\lambda})e^{-\lambda x}$. Donc $\int_0^b x f(x) dx = [(-x - \frac{1}{\lambda})e^{-\lambda x}]_0^b = [(x + \frac{1}{\lambda})e^{-\lambda x}]_b^0 = \frac{1}{\lambda} - (b + \frac{1}{\lambda})e^{-\lambda b}$.

d'où $\int_0^{+\infty} x f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b x f(x) dx = \frac{1}{\lambda}$